

モデル・ヴェイユ格子 入門

塩田 徹治（立教大学・理）

1989年春にはじまるモデル・ヴェイユ格子（と名付けたもの）との出会いは、私にとっても文字通り新鮮な「数学との遭遇」であった。旧知のひとに出会い、昔よりはるかにそのひとのことをよく理解する機会にめぐりあったようなものだ。当時、一つの楕円曲線の有理点を具体的に求めることをコンピュータで実験してみた所、特別な形の240個の有理点が得られた。この結果が、ランク8のルート格子 E_8 の240個の最短ベクトルの決定に相当することに気付いた時が、物事の転回点となった。

モデル・ヴェイユの定理によれば、有理数などを係数とする楕円曲線（やアーベル多様体）の有理点の全体は、有限生成なアーベル群となる；それをモデル・ヴェイユ群とよぶ。モデル・ヴェイユ格子 (MWL) の理論の基本的アイデアは、「モデル・ヴェイユ群に、適当な内積をいれて、格子としてみる」ということである。この立場からみると、予想外に豊富な事柄が自然なつながりをもって見えてくるのである。ある人は私のMWLの話の評して、箱庭のようだ、といったことがある。代数、幾何、数論、代数幾何、トポロジー、など色々なものを、木々や草花、池や水の流れ、丘や築山などにたとえたのだろうか。

モデル・ヴェイユ格子に関して、できるだけ分かりやすい紹介を、とのご要望をうけて、3回の講演の予定を、以下のようにたててみた。

I. モデル・ヴェイユ格子の背景から定義まで

1. 格子と Sphere Packing（球の詰めこみ）
2. 楕円関数、楕円曲線、モデル・ヴェイユの定理
3. 楕円曲面上の交点理論
4. モデル・ヴェイユ格子 (MWL)

II. E_6, E_7, E_8 の背後にひそむもの

1. ルート格子 E_6, E_7, E_8 とその双対格子
2. 有理楕円曲面のMWL
3. MWLから生ずる代数方程式とガロア表現
4. 特異点の変形と MWL
5. 古典再訪：3次曲面上の27本の直線、4次曲線の28本の双接線

III. 応用と展望

1. Sphere Packing への応用（標数 p の超特異現象の意外な効用）
2. ランクの高い楕円曲線の構成
3. より一般の枠組みでのMWL展望

講演を聞かれた方に、なるほど面白いと感じて頂けるならば幸いである。

（お手近な参考文献：雑誌「数学」43 巻（1991）所収の論説 “MWL の理論と応用”）